

AI 赋能企业供应链可视化分析系统

项目管理文档 (一月期敏捷开发)

本项目管理文档旨在规范“AI 赋能企业供应链可视化分析系统”的研发全周期。项目执行期为 1 个月，采用敏捷开发（Scrum）模式，通过合理的资源分配、明确的职责分工、严密的进度控制和多维度的风险评估，确保系统高质量、准时交付。

一、项目计划制定

本系统是一个高度集成的闭环平台，涉及数据流回放、高并发后端、AI 推理微服务及 Web 端大屏。为保证各组件开发有序，整体计划设定为 4 个冲刺周（Sprints）。

1.1 项目里程碑定义

里程碑编号	里程碑名称	计划达成时间	核心交付物与判断标准
M1	需求与架构冻结	第 1 周末 (06-07)	需求分析文档、系统设计文档（SDD）评审通过；数据库表结构冻结
M2	核心组件开发完成	第 2 周末 (06-14)	后端基础接口就绪；前端大屏静态页完成；AI 离线模型训练完成并生成`.pkl`
M3	全链路联调与集成	第 3 周末 (06-21)	完成 WebSocket、HMAC 签名、AI 服务及数据回放全链路打通，19 项测试用例可运行

M4	缺陷收敛与项目结项	第 4 周末 (06-30)	完成性能及安全压测，修复所有严重缺陷，生成系统测试报告与演示材料，正式交付
--------	-----------	----------------	---------------------------------------

1.2 任务拆解与时间安排 (Gantt/Jira 任务矩阵)

下表展示了使用 Jira 进行任务管理的拆解情况，项目周期自 6 月 1 日至 6 月 30 日，共计 30 天：

任务 ID	任务名称	开始时间	结束时间	责任人	依赖关系	任务权重	进度控制要求
T-1.1	供应链数据集清洗与特征字段选取	06-01	06-03	田锦城	无	10%	完成 Kaggle 18 万条订单记录清洗，确定建模特征
T-1.2	后端 MySQL 与 Redis 数据模型设计	06-02	06-04	蔡子濠	无	10%	完成 `orders`、`alerts` 表结构设计及 Redis 键空间设计
T-1.3	前端可视化大屏视觉原型与 UI 设计	06-03	06-05	闫若彤	无	5%	冻结深色系玻璃拟态 (Glassmorphism) 布局和色调
T-1.4	测试计划编制与 19 项集成用例设计	06-04	06-07	虞诗颢	T-1.1, T-1.2	5%	编写测试用例框架，确立功能、性能、安全及兼容性指标
T-2.1	AI 风险拦截与未来销量模型训练 (离线)	06-08	06-11	田锦城	T-1.1	15%	生成 `risk_model.pkl`、`sales_model.pkl`，打分 AUC 达到指定指标

T-2.2	后端 FastAPI 骨架搭建与数据流接入层	06-08	06-12	蔡子濠	T-1.2	15%	跑通 <code>/stream/ingest`</code> 接口，完成数据库自动映射
T-2.3	前端大屏 ECharts 组件开发与模拟数据静态渲染	06-09	06-12	闫若彤	T-1.3	10%	完成 KPI 盘、地图热力图、风险列表前端组件编写
T-2.4	时序数据回放引擎开发与 checkpoint 功能	06-10	06-14	虞诗颢	T-1.1	5%	回放引擎支持按指定速率（如 5 条/秒）读取并向后端发送数据
T-3.1	AI 在线推理微服务封装与 MLOps 容器化	06-15	06-17	田锦城	T-2.1	10%	使用 FastAPI 包装推理接口，支持 XAI 特征可解释权重返回
T-3.2	后端 WebSocket 长连接建立与广播分发逻辑	06-16	06-18	蔡子濠	T-2.2	10%	支持连接多客户端，广播 <code>`stats`</code> （KPI）和 <code>`alert`</code> （告警）帧
T-3.3	前端长连接对接、数据动态刷新与重连机制	06-17	06-19	闫若彤	T-2.3	10%	前端完成 WebSocket 连接，实现数据无刷新动态渲染
T-3.4	HMAC 时间戳签名防篡改与 API 安全校验联调	06-18	06-21	虞诗颢, 蔡子濠	T-2.2, T-2.4	5%	完成全链路加密传输测试，防范篡改报文及历史签名重放

T-4.1	系统 19 项集成测试运行与自动化脚本编写	06-22	06-24	虞诗颢	M3 达成	10%	编写 `run_all.py` 并运行，生成全部 result.log 日志
T-4.2	高并发性能压力测试与前端挂机内存泄漏调优	06-23	06-26	全体成员	T-4.1	10%	大屏列表卡片添加 5 条截断，防止 DOM 溢出卡顿，完成 CPU/内存调优
T-4.3	部署上线调试与混合部署参数对齐 (VPS 部署)	06-25	06-28	虞诗颢, 蔡子濠	M3 达成	5%	完成 Docker Compose 配置，验证 Nginx 反向代理 `/api` 和 WS 转发
T-4.4	结项材料编制（结项报告、答辩 PPT、演示视频）	06-27	06-30	全体成员	无	5%	录制全链路运行视频，完成答辩 PPT 制作

二、团队组织与分工

本团队由 4 人组成，根据各成员的技术专长和系统架构进行了合理的角色划分，建立了“项目经理-模块负责人”的扁平化敏捷矩阵组织。

graph TD

PM[项目经理 / QA 负责人: 虞诗颢]

BE[后端与数据架构师: 蔡子濠]

FE[前端可视化工程师: 闫若彤]

AI[AI 算法工程师: 田锦城]

PM -->|协调与交付质量控制| BE

PM -->|大屏性能保障监督| FE

PM -->|模型推理接口对齐| AI

BE <-->|WebSocket & RESTful API 联调| FE

BE <-->|微服务调用与容灾设计| AI

2.1 角色职责矩阵

- 虞诗颢（项目经理 / QA 负责人 / 测试开发）
- ***管理职责***: 统筹项目整体进度，跟进日常站会，进行风险预警与资源协调；负责最终结项 PPT、视频和演示文稿的整合。
- ***技术职责***: 主导编写数据回放引擎，实现断点续传（checkpoint）机制；设计并开发 19 项自动化测试用例，实施全链路联调与压测，并输出系统测试报告与 PDF 交付文档。
- 蔡子濠（后端架构师 / 数据库系统工程师）
- ***技术职责***: 负责后端 FastAPI 系统架构设计与开发；实现基于 SQLAlchemy 的 MySQL 多表映射与自动迁移；设计 Redis KPI 实时缓存逻辑与 WebSocket 长连接管理广播器；主导开发 RESTful 趋势查询接口及 API 安全防篡改验证器。
- 田锦城（AI 算法工程师 / MLOps 工程师）
- ***技术职责***: 负责 Kaggle 供应链数据集的多任务离线建模；训练并生成风险拦截分类模型（Random Forest）及销量预测回归模型（ANN）；引入可解释性 AI（XAI）的特征贡献度计算；基于 FastAPI 封装独立推理微服务并完成 Docker 容器化构建。
- 闫若彤（前端可视化工程师 / UI 设计师）
- ***技术职责***: 负责前端大屏监控看板的 UI 交互视觉设计；基于 Vue 3 搭建组件化大屏结构；对接 ECharts 实现动态时序图表、地图物流热力图；实现 WebSocket 连接并在大屏上无刷新更新 KPI 仪表盘与告警事件滚动卡片，优化挂机渲染内存消耗。

三、进度监控与风险管理

3.1 进度监控机制

为保证 1 个月的紧张周期内项目不延期，团队建立了三级监控防线：

- 1. 每日敏捷立会 (Daily Standup): 每天上午 9:30 进行 15 分钟立会，每人阐述“昨天做了什么”、“今天计划做什么”、“遇到了什么阻碍 (Blockers)” 。项目经理将 blocker 登记并当天协调解决。
- 2. 每周迭代评审与 Demo (Weekly Review & Demo Day): 每周五下午进行本周迭代工作汇报。每个成员必须在开发板/本地运行实际代码展示成果，确保“Done” 的定义 (Definition of Done) 符合代码合规要求。
- 3. Jira 看板与燃尽图追踪 (Burndown Chart): 使用 Jira 虚拟看板展示任务状态 (To Do, In Progress, In Review, Done) 。项目经理重点监控燃尽图斜率，对于偏离轨道的任务立即拉入“待整改” 状态。

3.2 风险管理矩阵

经过团队在项目启动会上的头脑风暴，共识别出 5 项核心技术与管理风险，并制定了有效的应对策略：

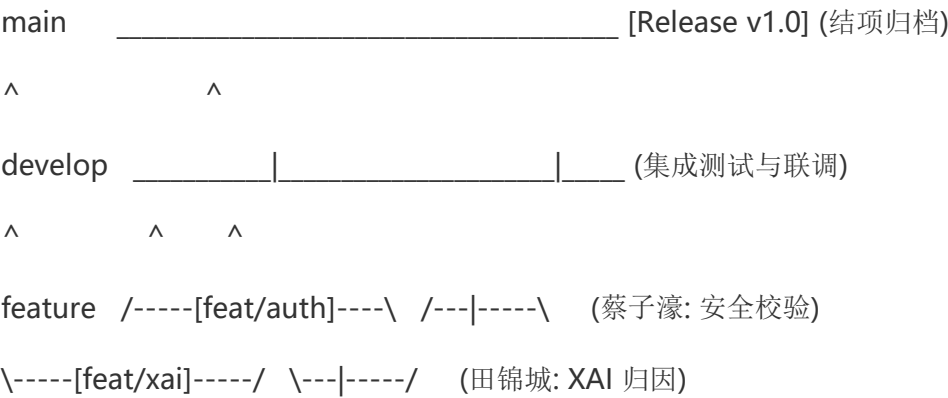
风险 ID	风险描述	风险等级	发生概率	影响程度	应对与缓解策略
R-01	**依赖库版本冲突 (Scikit-learn)** AI 离线训练环境与微服务容器内版本不一致导致模型`.pkl`序列化文件无法加载。	**高**	高	高	**对齐依赖版本**：在研发第 1 周冻结开发依赖，统一将 requirements 中的依赖版本锁定为`scikit-learn==1.3.2` 稳定版，禁止使用`latest` 标签。
R-02	**WebSocket 大屏挂机内存泄漏** 大屏长时间运行后，由于高频推送的数据未作截断，DOM 节点急剧增加导致浏览器 OOM 崩溃。	**中**	中	高	**前端列表卡片截断**：在 Vue 状态接收层中限制滚动告警列表的最大长度为最新的 5 条（超限则 pop 历史数据），且对 ECharts 进行生命周期解绑，防止内存不释

					放。
R-03	**公网安全密钥 泄漏与篡改风险 **
混合部 署时，数据回放端在局域网通过公网向 VPS 发送数据，API 接口暴露面临篡改与重放。	**中**	低	高	**引入 HMAC 签名与时间戳校验**：数据包中强制携带时间戳及 API Key 签名的 HMAC-SHA256 校验头。后端对时间差超过 300 秒或签名不匹配的请求直接拦截返回 401。
R-04	**AI 推理服务 离线容灾异常 **
AI 容器 因内存耗尽挂起或网络超时，导致后端 API 在注入订单时整体阻塞崩溃。	**高**	中	高	**弹性容灾降级兜底**：在后端 <code>`model_runner.py`</code> 中引入异常捕获机制。若 AI 服务不可用，系统自动捕捉异常并降级为 <code>`history-fallback`</code> 销量预测，基于 SQLite 历史算术均值进行返回，保障大屏决策“不断线”。
R-05	**进度偏差与联 调滞后**
 前后端及 AI 服务在第 3 周联调时，因为接口字段契约不一致导致联调进度严重超标。	**高**	高	中	**接口契约提前冻结**：在第 1 周结束前，利用 Pydantic 对所有核心 API 的 Request/Response Schema 进行严格代码定义，前后端各开发分支以 Pydantic Schema

四、版本控制与开发规范

团队制定了统一的 Git 工作流和 Commit 信息规范，以保证代码库的整洁和变更可追溯性。

4.1 Git 分支管理策略 (Git Flow)



1. **main** 分支：主分支，只用于发布稳定可运行的项目版本。禁止在此分支上直接提交代码，所有更改必须通过 PR 合并。
2. **develop** 分支：开发集成分支。各个功能分支（**Feature Branches**）编写完成后，通过 **Code Review** 后合并到此分支进行联调集成。
3. **feature/** 命名规范：各开发成员建功能分支必须符合 ``feature/<姓名缩写>-<功能名称>``（如 ``feature/czh-websocket``，``feature/tjc-xai``）。

4.2 Commit 信息规范 (Angular 规范)

每次代码提交的信息必须符合以下格式：``<type>(<scope>): <subject>``。

- ``feat``：新增功能（例如：``feat(backend): 增加 WebSocket 历史 KPI 回补广播``）
- ``fix``：修复漏洞（例如：``fix(frontend): 修复大屏告警卡片挂机内存溢出缺陷``）
- ``docs``：文档修改（例如：``docs(readme): 更新 VPS 混合部署与操作指南``）
- ``style``：样式/格式修改（不影响运行逻辑）

- ``refactor``: 重构代码（既非 `fix` 也非 `feat`）
 - ``test``: 新增或修改测试用例（例如: ``test(hmac): 完成签名篡改与超期防重放用例``）
 - ``chore``: 构建过程、依赖项更新或辅助工具的变动
-

五、项目交付与结项评估

5.1 质量交付物清单

项目结束时，团队将正式交付以下符合规范的数字化资产：

1. 代码资产：主分支包含全栈容器化部署文件的 Git 代码库（[GitHub 仓库地址](https://github.com/supinhan/supply-chain-ai-dashboard)）。
2. 工程技术文档：
 - 《需求分析文档.docx》及《需求分析文档.pdf》
 - 《软件设计文档.docx》及《软件设计文档.pdf》
 - 《项目管理文档.md》（即本文件）
3. 系统测试报告：
 - 包含 19 项集成用例执行结果的《测试计划与用例报告.md》及《系统测试文档.pdf》。
4. 演示与答辩物料：
 - 项目启动会 PPT（``docs/supply-chain 启动会.pptx``）。
 - 系统全链路操作演示视频（视频文件单独交付）。
 - 项目终期汇报答辩 PPT。